Instituto Tecnológico de Buenos Aires

Trabajo Práctico N°1

Curvas Caracteristicas

Física III

Grupo: 2

Integrantes:

CÁCERES SMOLER, MARIANO	66858
CASTRO, TOMÁS	66905
ROSA FERNANDEZ, ENZO NICOLÁS	66518
MARRESE, MÁXIMO	66223

Fecha de realización: 17/04/2026
Fecha de entrega: 24/04/2026

Observaciones del docente:

Fecha de aprobación: _____ **Firma:** _____

Índice

1. Objetivos **2**

2. Resumen **2**

3. Introducción Teórica **3**
3.1. Curvas Características e Idealidad 3
3.2. Resistores de Carbón Depositado 3
3.3. Lámpara de Filamento de Tungsteno 4
3.4. Diodos Semiconductores (Silicio y LED) 4
3.4.1. Modelo de Conducción: Ecuación de Shockley 4

4. Instrumentos y elementos empleados **5**
4.1. Elementos bajo ensayo 5
4.2. Circuitos de medición 6

5. Datos obtenidos: discusión y cálculo de errores **8**
5.1. Resistor de Carbón Depositado 8
5.2. Lámpara de Filamento de Tungsteno 8
5.3. Diodos (Silicio y LED) 9

6. Análisis de los resultados obtenidos **12**
6.1. Componente Lineal (Resistor) 12
6.2. Componente No Lineal Térmico (Lámpara) 12
6.3. Componentes de Estado Sólido (Diodos) 12

7. Anexo: Tablas de mediciones detalladas **13**

1. Objetivos

El objetivo principal de esta práctica de laboratorio es relevar y determinar las curvas características intensidad-tensión (I vs V) para distintos componentes eléctricos de dos terminales, con el fin de analizar su linealidad.

Los elementos específicos a evaluar son:

- Resistencia de carbón depositado.
- Lámpara de filamento de tungsteno.
- Diodo semiconductor de silicio.
- Diodo emisor de luz (LED).

2. Resumen

Para comprender la naturaleza de la conducción eléctrica en distintos dispositivos, resulta fundamental caracterizar empíricamente la relación entre la diferencia de potencial aplicada a un componente y la corriente que lo atraviesa. Esta experiencia tuvo como propósito contrastar el comportamiento de elementos óhmicos (lineales) frente a elementos no óhmicos (no lineales), identificando empíricamente las desviaciones de la Ley de Ohm provocadas por efectos térmicos o por la naturaleza de los materiales semiconductores.

Para llevar a cabo este análisis, se implementó un circuito de medición compuesto por una fuente de tensión continua variable, un amperímetro dispuesto en serie, un voltímetro en paralelo y el elemento bajo ensayo. Aumentando progresivamente la tensión suministrada — y asegurando no exceder los valores máximos de tensión y corriente admitidos por cada componente — se relevaron los distintos pares de valores de corriente y tensión. Finalmente, con los datos obtenidos, se construyeron las gráficas correspondientes a las curvas características $I = f(V)$ de cada elemento, permitiendo así evaluar visual y analíticamente su comportamiento y linealidad.

3. Introducción Teórica

3.1. Curvas Características e Idealidad

La relación entre la corriente eléctrica I que atraviesa un componente y la diferencia de potencial V aplicada entre sus terminales se denomina **curva característica**.

Dependiendo de esta relación, clasificamos los elementos en:

- **Elementos Óhmicos (Lineales):** Son aquellos donde la corriente es directamente proporcional a la tensión ($V = I \cdot R$). Su gráfica es una recta que pasa por el origen, y su resistencia R permanece constante independientemente del valor de V o I.
- **Elementos No Óhmicos (No Lineales):** Son aquellos donde la relación no es lineal. En estos casos, la resistencia puede variar según el punto de operación debido a factores como la temperatura o la estructura interna del material (como en los semiconductores).

3.2. Resistores de Carbón Depositado

Constituyen el ejemplo típico de componente lineal fijo. Estos dispositivos están compuestos por una varilla cerámica sobre la cual se deposita una fina capa de carbón.

- **Composición:** Carbón pirolítico sobre soporte cerámico.
- **Parámetros técnicos:** Para la práctica de laboratorio, se definen por su **resistencia nominal** (el valor óhmico esperado por el fabricante) y su **tolerancia** (el margen de error expresado en porcentaje dentro del cual se halla el valor real).
- **Comportamiento:** Presentan una oposición al paso de la corriente constante dentro de sus límites nominales de potencia, siguiendo estrictamente la Ley de Ohm.

3.3. Lámpara de Filamento de Tungsteno

Es un dispositivo no lineal debido a fuertes efectos térmicos. Consiste en un filamento de tungsteno encerrado en una ampolla con gas inerte o vacío.

- **Composición:** Filamento de tungsteno (punto de fusión $\approx$ 3422°C).
- **Comportamiento:** A medida que aumenta la tensión, la corriente calienta el filamento por efecto Joule. El tungsteno posee un coeficiente de temperatura positivo (PTC), por lo que su resistividad aumenta junto con la temperatura. La curva $I(V)$ tiende a aplanarse hacia el eje de tensión a medida que el filamento brilla. Adicionalmente, presentan factor de potencia unitario y operan indistintamente en corriente continua o alterna.

3.4. Diodos Semiconductores (Silicio y LED)

A diferencia de los componentes anteriores, los diodos son dispositivos de estado sólido cuya conducción depende de una unión P-N. Debido a esto, su comportamiento es marcadamente asimétrico.

- **Diodo de Silicio:** Su curva de operación se divide en zonas. Permite el paso de corriente (conducción) en polarización directa tras superar la tensión de umbral o barrera ($\approx$ 0,7 V). En polarización inversa entra en región de corte, donde la corriente es prácticamente nula.
- **Diodo LED (Light Emitting Diode):** Funciona bajo el mismo principio, pero emite fotones al recombinarse electrones y huecos. Su tensión de umbral varía entre 1,5 V y 3,8 V según el color. Su uso empírico exige siempre la conexión de una resistencia en serie para limitar la corriente.

3.4.1. Modelo de Conducción: Ecuación de Shockley

El comportamiento de estos dispositivos en la zona de conducción directa se describe mediante la **Ecuación de Shockley**:

$$I \approx I_S \cdot e^{\frac{V}{n \cdot V_T}} \tag{1}$$

Donde I_S es la corriente de saturación inversa, n es el factor de idealidad y V_T es la tensión térmica. Esta relación exponencial implica que pequeños incrementos en la tensión V producen aumentos significativos en la corriente I.

Para facilitar el análisis experimental, se suele utilizar la forma logarítmica de la ecuación, la cual permite linealizar el comportamiento del semiconductor:

$$\ln(I) = \left(\frac{1}{n \cdot V_T}\right) \cdot V + \ln(I_S) \tag{2}$$

Bajo este modelo, al graficar $\ln(I)$ en función de V, se debería obtener una línea recta cuya pendiente está relacionada con el factor de idealidad del material.

4. Instrumentos y elementos empleados

Para el desarrollo de la experiencia, se utilizaron los siguientes instrumentos de medición y fuentes de energía, los cuales pueden observarse en la Figura 1:

- **Fuente de tensión continua variable:** Se empleó una fuente regulable de 0 a 12 V CC para alimentar el circuito y variar el punto de operación de los elementos.
- **Multímetro digital (Modo Amperímetro):** Configurado en la función de corriente continua, se conectó en serie con el elemento bajo ensayo para medir la intensidad I.
- **Multímetro digital (Modo Voltímetro):** Configurado en la función de tensión continua, se conectó en paralelo al elemento para registrar la caída de potencial V.
- **Cables de conexión:** Se utilizaron para el armado físico del circuito y la interconexión de los componentes y elementos de medición.

4.1. Elementos bajo ensayo

Se relevaron las características de los siguientes dispositivos:

1. Resistencia de carbón depositado de valor nominal $220\,\Omega$.
2. Lámpara de filamento de tungsteno (pequeña ampolla de señalización).
3. Diodo semiconductor de silicio (1N4007 o similar).
4. Diodo emisor de luz (LED) de color rojo, ensayado en serie con una resistencia de protección de $560\,\Omega$ para limitar la corriente.

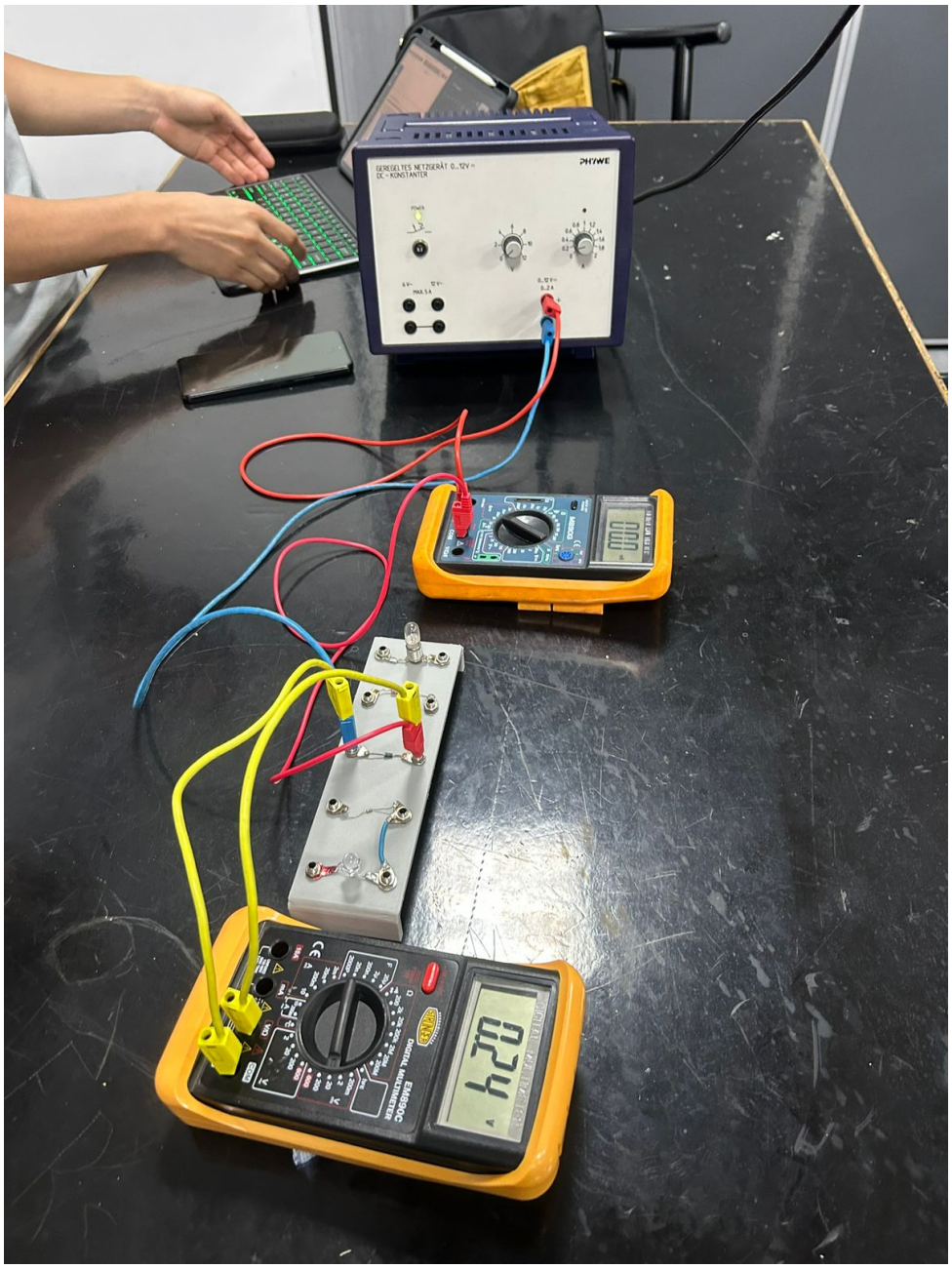
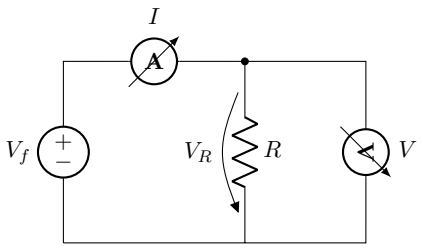


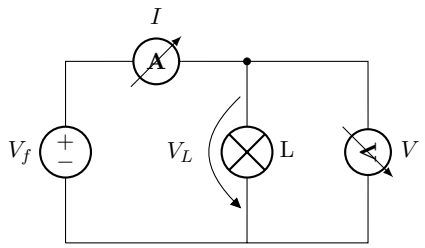
Figura 1: Disposición de los instrumentos de medición y componentes en el banco de trabajo, junto con la fuente de tensión.

4.2. Circuitos de medición

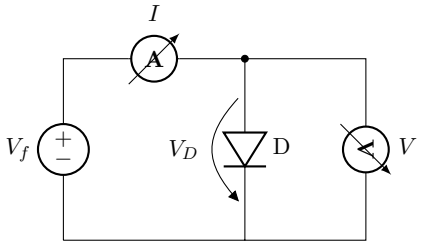
El montaje experimental se realizó siguiendo los esquemas de la Figura 2. Se optó por una configuración de medición donde el voltímetro mide directamente la tensión sobre el componente, asegurando que la resistencia interna del instrumento no afectara significativamente los resultados dada la magnitud de las corrientes medidas.



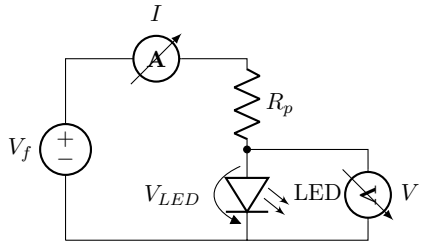
(a) Resistor de carbón (220 Ω)



(b) Lámpara de filamento



(c) Diodo de Silicio



(d) LED con resistencia de protección

Figura 2: Esquemas eléctricos para el relevamiento de cada componente.

5. Datos obtenidos: discusión y cálculo de errores

A continuación se presentan los datos relevados para cada componente y sus respectivas curvas características $I = f(V)$.

5.1. Resistor de Carbón Depositado

El resistor ensayado tenía un valor nominal de $R_{nom} = 220\,\Omega$ con una tolerancia del 5 % (asumida por el código de colores). Al medirlo con el multímetro, se obtuvo un valor estático de $R_{med} = 216\,\Omega$.

Luego, los datos experimentales de tensión y corriente se tabularon (Tabla 1 del Anexo) y graficaron, mostrando un comportamiento lineal típico de un dispositivo óhmico (Figura 3).

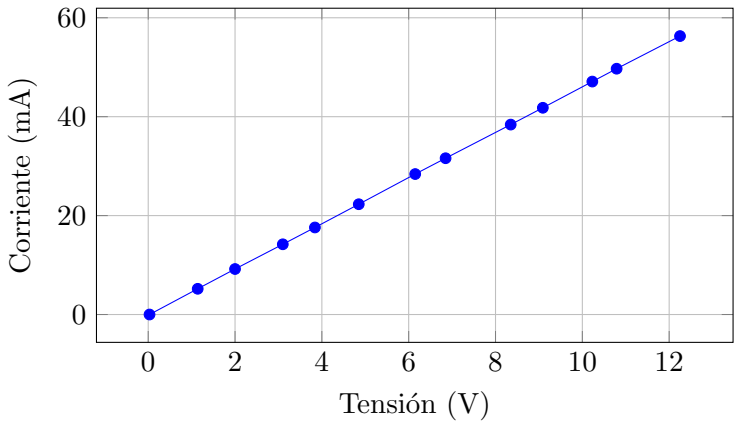


Figura 3: Curva característica del resistor de carbón.

Cálculo de error: Calculando la resistencia dinámica (pendiente de la recta) tomando los puntos extremos, se obtuvo $R_{din} = \frac{\Delta V}{\Delta I} = \frac{12{,}25\ \text{V} - 0{,}03\ \text{V}}{56{,}3\ \text{mA} - 0\ \text{mA}} \approx 217{,}05\,\Omega$. El error relativo porcentual respecto al valor medido con el multímetro ($216\,\Omega$) fue:

$$e\,\% = \left| \frac{216 - 217{,}05}{216} \right| \cdot 100 \approx 0{,}49\,\% \tag{3}$$

Esto demuestra una excelente concordancia y confirma el comportamiento lineal.

5.2. Lámpara de Filamento de Tungsteno

En la Tabla 2 del Anexo se presentan los valores obtenidos durante el aumento de la tensión aplicada a la lámpara. El resultado gráfico se presenta en la Figura 4 para mostrar la evolución completa de la curva característica.

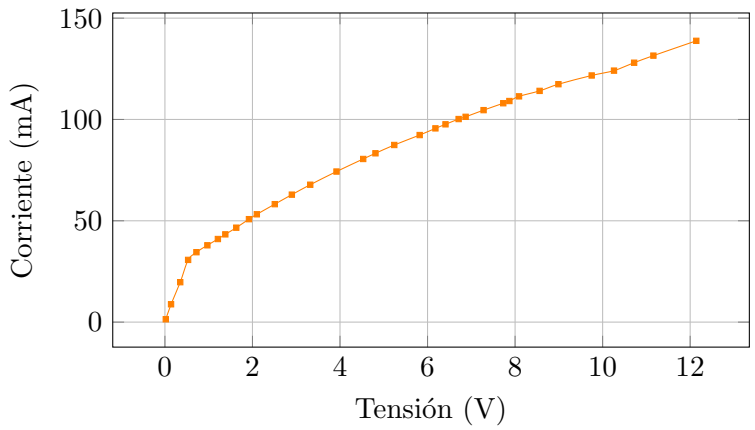


Figura 4: Curva característica de la lámpara de tungsteno.

Análisis de la Resistencia Térmica en la Lámpara: Por otro lado, para cada valor de V e I se calculó la resistencia estática asociada $R = V/I$ para comprobar el Efecto Joule. Los resultados se presentan en la Figura 5 a continuación.

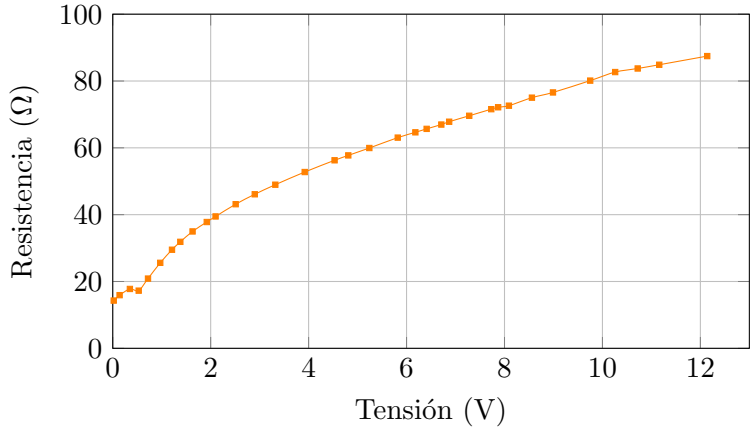


Figura 5: Variación de la resistencia asociada del filamento en función de la tensión aplicada.

5.3. Diodos (Silicio y LED)

Para los componentes semiconductores, se tabularon los valores que evidencian la tensión de umbral donde comienza la conducción abrupta (Tablas 3 y 4 del Anexo). Se presentan ambas mediciones completas gráficamente para su posterior comparación (Figuras 6 y 7).

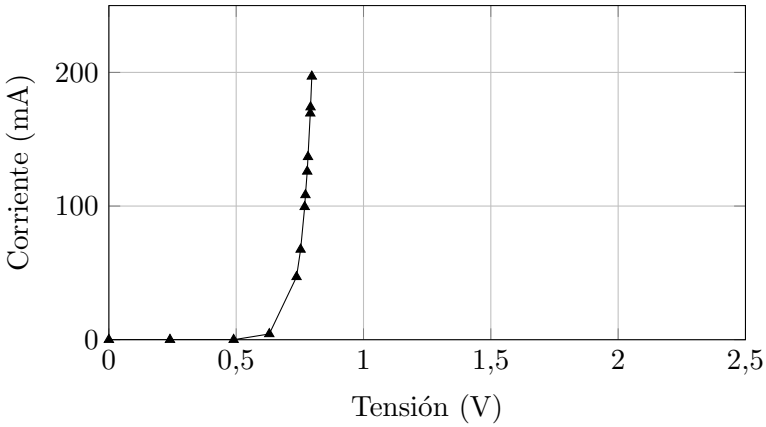


Figura 6: Curva característica del diodo de silicio.

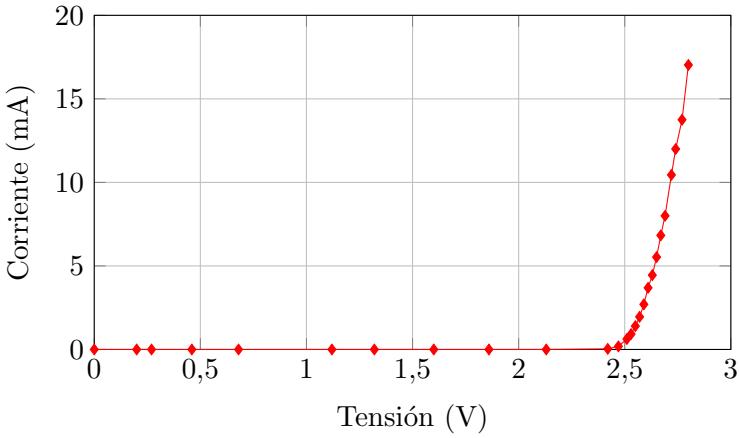


Figura 7: Curva característica del LED rojo.

Análisis Logarítmico del Diodo (Ecuación de Shockley): Para verificar el comportamiento exponencial predicho por la ecuación ideal del diodo (Ecuacion 1), se procedió a linealizar la curva aplicando el logaritmo a la corriente medida.

Los valores nulos de corriente fueron descartados del análisis, graficando únicamente los puntos pertenecientes a la zona de conducción directa. Se puede apreciar el resultado en las siguientes figuras (8 y 9), donde se observa un comportamiento lineal para ambos dispositivos.

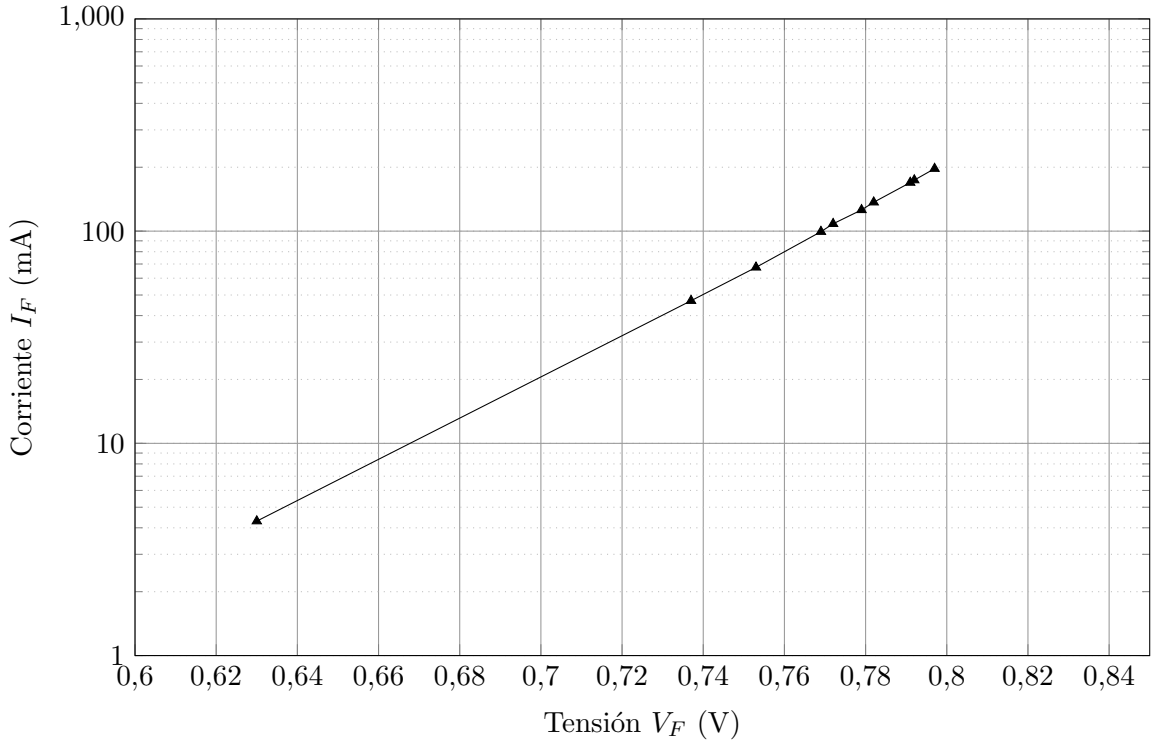


Figura 8: Curva característica semilogarítmica de tensión-corriente para un diodo de silicio en polarización directa.

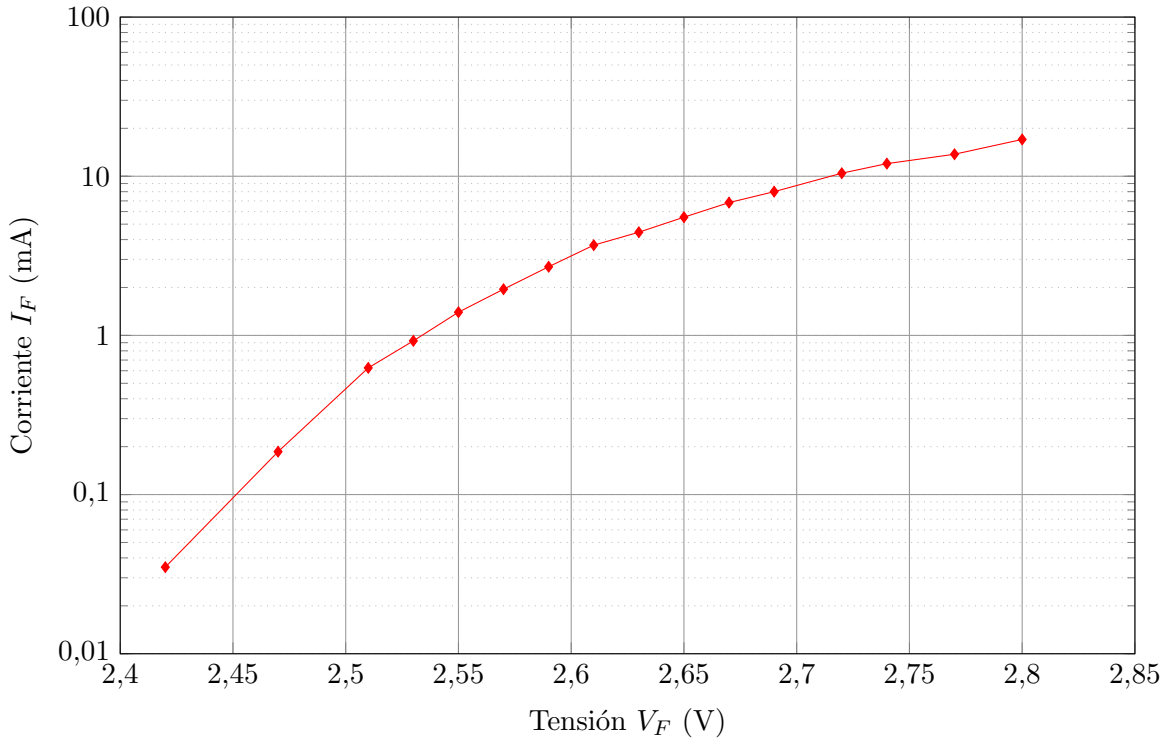


Figura 9: Curva característica semilogarítmica de tensión-corriente para un diodo LED rojo en polarización directa.

6. Análisis de los resultados obtenidos

El relevamiento de las curvas características permitió corroborar experimentalmente los modelos teóricos propuestos para los diferentes tipos de componentes.

6.1. Componente Lineal (Resistor)

A partir del Gráfico 3, se observa que los datos empíricos del resistor de carbón se ajustan perfectamente a una línea recta que pasa por el origen. Esto confirma su carácter de dispositivo óhmico. El mínimo margen de error (aproximadamente 0,5 %) entre el valor estático leído por el multímetro y el valor dinámico obtenido de la pendiente demuestra que la resistencia se mantuvo constante frente a las variaciones de tensión y corriente, sin manifestar efectos de calentamiento que alteren su comportamiento.

6.2. Componente No Lineal Térmico (Lámpara)

El comportamiento de la lámpara de filamento (Gráfico 4) difiere radicalmente del resistor. Si bien la curva parte del origen, su pendiente disminuye a medida que aumenta la tensión. Al calcular la resistencia aparente punto a punto (Grafico 5), se evidencia un marcado aumento: a tensiones muy bajas (0,02 V) la resistencia es de aproximadamente 14 Ω, mientras que a 12,14 V asciende a más de 87 Ω.

Este fenómeno es la comprobación práctica del efecto Joule y del coeficiente de temperatura positivo (PTC) del tungsteno. Al aumentar la tensión, aumenta la corriente, lo que eleva significativamente la temperatura del filamento (haciéndolo brillar) y, en consecuencia, aumenta su resistividad, ofreciendo mayor oposición al paso de corriente.

6.3. Componentes de Estado Sólido (Diodos)

Las curvas del diodo de silicio y del LED (Gráficos 6 y 7) corroboran la fuerte no linealidad y asimetría de los componentes semiconductores.

En ambos casos, la corriente es prácticamente nula hasta alcanzar una tensión de umbral específica para cada material, a partir de la cual la curva adopta un perfil casi exponencial. Al graficar la curva característica semilogarítmica de tensión-corriente (Figuras 8 y 9), se observa claramente una tendencia lineal (una recta) para ambos componentes en su respectiva zona de polarización directa. Esto corrobora empíricamente que el modelo matemático exponencial describe de forma precisa la física de ambos dispositivos.

Asimismo, la separación horizontal entre ambas rectas evidencia la gran diferencia en la barrera de potencial (tensión de umbral) que existe entre el silicio estándar y el material compuesto utilizado para el LED rojo:

- Para el **Diodo de Silicio**, se observa que comienza a conducir de manera notoria superando la barrera de los 0,6 V - 0,7 V, de acuerdo con la teoría clásica de uniones P-N de silicio.
- Para el **LED Rojo**, el codo de la curva se encuentra desplazado, comenzando la conducción alrededor de los 2,4 V - 2,5 V. Esto responde al salto energético mayor requerido por los semiconductores compuestos utilizados para emitir fotones en el espectro visible rojo.

Cabe destacar que la abrupta pendiente de ambos componentes una vez superada su tensión de umbral ratifica la necesidad práctica de utilizar resistencias limitadoras (como la empleada de 560 Ω), ya que un pequeño incremento en la tensión de la fuente se traduce en un aumento drástico y potencialmente destructivo de la corriente.

7. Anexo: Tablas de mediciones detalladas

Corriente I (mA)	Tensión V_R (V)
0	0.03
5.2	1.14
9.2	2.00
14.2	3.1
17.6	3.84
22.3	4.85
28.4	6.15
31.6	6.85
38.4	8.35
41.8	9.09
47.1	10.23
49.7	10.79
56.3	12.25

Tabla 1: Mediciones para la Resistencia de 220 Ω.

Corriente I (mA)	Tensión V_L (V)
1.4	0.02
8.8	0.14
19.7	0.35
30.7	0.53
34.5	0.72
37.9	0.97
41	1.21
43.3	1.38
46.6	1.63
50.8	1.92
53.2	2.1
58.2	2.51
62.9	2.9
67.8	3.32
74.3	3.92
80.5	4.53
83.3	4.81
87.4	5.24
92.3	5.82
95.6	6.18
97.6	6.41
100.2	6.71
101.3	6.87
104.6	7.28
108	7.73
109.1	7.87
111.4	8.09
114.1	8.56
117.4	8.99
121.7	9.75
124.1	10.26
128	10.72
131.5	11.16
138.8	12.14

Tabla 2: Mediciones para la Lámpara incandescente.

Corriente I (mA)	Tensión V_{LED} (V)
0	0
0	0.2
0	0.27
0	0.46
0	0.68
0	1.12
0	1.32
0	1.6
0	1.86
0	2.13
0.035	2.42
0.186	2.47
0.625	2.51
0.924	2.53
1.399	2.55
1.952	2.57
2.7	2.59
3.69	2.61
4.45	2.63
5.53	2.65
6.83	2.67
8	2.69
10.45	2.72
12	2.74
13.75	2.77
17.03	2.8

Tabla 3: Mediciones para el LED en serie con resistencia de 560 Ω.

Corriente I (mA)	Tensión V_D (V)
0	0
0	0.24
0	0.49
4.3	0.63
47	0.737
67.5	0.753
99.4	0.769
108.3	0.772
125.9	0.779
136.8	0.782
169.4	0.791
174	0.792
197	0.797

Tabla 4: Mediciones para el Diodo.